

01 - 01- EQUILIBRE HYDROELECTROLYTIQUE - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, le premier chapitre de ce module qui est la biochimie clinique va être consacré à l'équilibre hydro-électrolytique. Alors dans cet équilibre on trouve déjà deux mots, hydro et électrolyte, ça veut dire que cet équilibre va être consacré à l'équilibre de l'eau et des électrolytes. A la fin de ce chapitre vous êtes invité, bien sûr, à définir les secteurs hydriques et ioniques, connaître et maîtriser les règles des échanges entre ces différents secteurs, puis après les facteurs de régulation de l'équilibre hydro-électrolytique parce que pour maintenir cette homeostasie hydrique et ionique, il faut un système de régulation ou de contrôle.

Puis après on va voir les paramètres d'exploration, comment explorer cet équilibre hydro-électrolytique et après avoir exposé tous ces paramètres-là, vous serez capable bien sûr de définir les différents troubles qui peuvent toucher cet équilibre. Il y a d'abord les déshydratations d'une part et d'autre part les hyperhydratations qui peuvent constituer des urgences aussi bien biologiques que cliniques. Alors pour ce, on va adopter un plan après une introduction, on va faire quelques rappels physiologiques, là on va définir ces secteurs et les différents échanges qui régissent ces différents secteurs, puis après on va voir l'exploration proprement dite et on va vous présenter les principales pathologies que vous allez rencontrer au cours de votre pratique médicale quotidienne.

Alors comme introduction, on peut dire que le corps humain est composé de plus que la moitié de sa masse corporelle par une solution aqueuse qui contient des sels et schématiquement on distingue des secteurs, ce qu'on appelle des secteurs et ces secteurs-là consistent à une solution de chlorure de sodium extracellulaire plus une solution de phosphate et de potassium en intracellulaire. Alors les différentes caractéristiques de ces secteurs, ils sont d'abord isotoniques, ils sont électriquement neutres et en plus il y a un perpétuel, c'est-à-dire des mouvements continus des entrées, des sorties et des régulations rénales et hormonales. Le maintien de cet équilibre hydrique et ionique est très important pour le maintien de la vie et toute perturbation bien sûr de cet équilibre-là va se traduire par des syndromes de déshydratation ou d'hyperhydratation dont les conséquences peuvent être très graves et c'est pour cela qu'on parle d'urgence chaque fois qu'on est devant un tableau de déshydratation ou d'hyperhydratation surtout chez certaines personnes, en particulier chez les nouveau-nés et les enfants de bas âge.

Alors quelques rappels physiologiques, si on prend le corps humain, on distingue schématiquement des secteurs. Il y a d'abord le secteur extracellulaire qui est lui-même divisé en secteur plasmatique et secteur interstitiel et à côté de ce grand secteur extracellulaire on trouve le secteur intracellulaire qui constitue quand même 40% du poids corporel. Entre ces différents secteurs, bien sûr, il y a des échanges.

Ces échanges-là se font à travers certaines barrières. On distingue d'abord la barrière entre l'eau plasmatique et l'eau interstitiale qui est composée par la paroi des capillaires et une autre barrière, une membrane cellulaire sélective qui constitue la barrière entre l'eau interstitiale et

l'eau intracellulaire. D'abord, le premier secteur, le secteur extracellulaire, comme je l'avais dit, lui-même divisé en milieu plasmatique et milieu interstitiel.

D'abord, on distingue l'eau plasmatique qui constitue 5% du poids corporel. Tout en sachant qu'un litre du plasma correspond à 930 ml d'eau et 60 à 80 g de protéines, le volume et la composition électrolytiques du plasma sont étroitement régulés avec 155 mEq d'anion et de cation pour respecter la neutralité électrique. La deuxième partie de ce secteur-là, c'est composée par l'eau interstitiale qui correspond à 15% du poids corporel.

Cette eau interstitiale est en contact direct avec les cellules et est caractérisée par une faible teneur en protéines, c'est une notion très importante, et des taux plus élevés en chlorure et diminués en sodium. Tout ça afin de respecter l'équilibre de Donald. Cet équilibre de Donald, c'est l'une des lois qui régissent les choses et cet équilibre consiste à maintenir les produits de concentration des ions diffusibles.

Ce produit-là, cette valeur, doit être égale de part et d'autre de la membrane. En composition, en chiffres, dans ce secteur extracellulaire, on trouve particulièrement et en prépondérance du sodium avec une concentration de 138 à 145 mMol par litre, comme cation. Et à côté de ce cation prépondérant, on trouve aussi, comme anion, les bicarbonates et les protéines.

Deuxième secteur, c'est le secteur intracellulaire, qui contient beaucoup plus d'eau que le milieu extracellulaire. D'ailleurs, il constitue quand même 40% du poids corporel. L'osmolalité de ce secteur est identique à celle du secteur extracellulaire.

C'est pour cela qu'on avait parlé de l'isotonicité de ces deux secteurs. Mais la nature des substances diffère de part et d'autre en allant du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Dans ce secteur intracellulaire, le principal cation, c'est le potassium, et le principal anion, ce sont les phosphates.

C'est au milieu intracellulaire qu'on trouve beaucoup plus de potassium et de phosphates. Alors qu'au milieu extracellulaire, le cation le plus prépondérant, je rappelle, c'est le sodium. Le cation prépondérant dans ce liquide intracellulaire, c'est le potassium.

Et comme l'anion, on trouve aussi les phosphates. Ce sont les deux éléments prépondérants au milieu intracellulaire. Alors les mouvements hydriques entre les différents secteurs.

Si on veut évaluer le bilan hydrique, je suis un adulte, alors il faut savoir que les apports quotidiens en eau sont estimés à 30 jusqu'à 35 millilitres par kilo, soit 2 à 2,5 par litre. Ce sont les apports quotidiens en eau. Chez le nourissant, il varie entre 100 et 150 millilitres par kilogramme.

Vous voyez qu'entre l'adulte et le nourissant, les besoins sont beaucoup plus importants. C'est pour cela que les syndromes de déshydratation sont néfastes chez cette catégorie d'âge. Les

apports sont représentés par des apports exogènes sous forme de boissons, d'aliments qui contiennent une quantité importante d'eau.

Il y a aussi des apports endogènes via les réactions d'oxydation. Vous savez très bien que les réactions d'oxydation génèrent de l'eau. À côté des apports, il y a des éliminations.

L'élimination se fait principalement par voie rénale, par voie urinaire. Ça constitue ce qu'on appelle la diurèse. La diurèse normale chez un adulte est de 1 à 2 litres par jour.

Il y a aussi une autre voie d'élimination, c'est la voie intestinale. À côté, il y a aussi la voie pulmonaire et la voie cutanée qui dépendent de la température externe. Les mouvements hydriques, toujours dans ce bilan électrolytique, les sels minéraux sont apportés par l'alimentation sous forme de sodium à raison de 100 à 200 millimoles par jour, le potassium 50 à 150 millimoles par jour, les chlorures 140 à 350 millimoles par jour.

L'élimination, on avait bien dit que la principale voie d'élimination, c'est la voie urinaire intestinale, selon les rapports. D'abord, les échanges entre plasma et liquide interstitiel, c'est-à-dire les échanges au sein même du liquide extracellulaire. Les règles d'échange sont représentées par deux forces antagonistes.

D'abord, il y a la pression oncotique qui est exercée par les protéines. Cette pression oncotique, on sait très bien que la présence de ce protéine va faire appel à l'eau. Il retient l'eau.

Alors que la deuxième force, contraire à cette pression oncotique, c'est la pression hydrostatique. Au niveau du segment artériel, la pression hydrostatique est beaucoup plus grande par rapport à la pression oncotique, ce qui fait que l'eau plasmatique sort du capillaire vers le milieu interstitiel. Alors qu'au niveau du segment veineux, c'est la différence, c'est l'inverse.

C'est que la pression oncotique est supérieure à celle de la pression hydrostatique, ce qui fait que l'eau du liquide interstitiel va rentrer dans le capillaire. Ce sont ces deux forces qui régissent ces échanges entre plasma et liquide interstitiel. Je le rappelle très bien, c'est au sein même du liquide extracellulaire.

On est toujours dans le secteur extracellulaire. Maintenant, les échanges entre le milieu interstitiel et le secteur intracellulaire. Ils se font selon la loi de Lossmann.

Vous savez très bien que l'eau va se déplacer du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique, c'est ça la règle. Et à côté de cette loi de Lossmann, il y a le respect de l'équilibre de Donald. Et pour respecter cet équilibre de Donald, selon un processus passif ou actif, il va mettre, s'il s'agit d'un transport actif, il va mettre en jeu de l'énergie sous forme d'ATP.

Donc il y a un ATPH qui est relié à une pompe sodium-potassium dépendante et faisant sortir trois sodiums de la cellule contre la rentrée de deux potassiums au milieu intracellulaire. Donc, au niveau de la membrane cellulaire qui sépare le milieu interstitiel et le liquide intracellulaire, ces

deux lois, Lossmann d'une part et le respect de l'équilibre de Donald, c'est ces deux mécanismes qui vont réguler les échanges entre ces deux émanctaires. Alors, qu'en est-il maintenant des systèmes de régulation ? Alors, ces systèmes de régulation de cet équilibre hydroélectrolytique, il y a des principes généraux à respecter.

La régulation de l'hydratation du milieu extracellulaire va dépendre du bilan de sodium, donc les mouvements de sodium. Lorsqu'on dit bilan, c'est d'abord les apports d'une part et les sorties d'autre part. Alors que celles du secteur intracellulaire, la régulation de son niveau d'hydratation va dépendre de l'osmolalité du secteur extracellulaire.

Donc cela revient à dire que la régulation du milieu intracellulaire dépend aussi de la régulation du milieu extracellulaire. Donc, on va contrôler les apports et bien sûr, on va contrôler les éliminations. Tous ces contrôles, comment ils vont se faire ? On va le voir tout de suite.

D'abord, le rein. Au niveau rénal, pour contrôler les éliminations, au niveau du rein, il y a une réabsorption d'une fraction très importante de l'ultrafiltrat agglomérulaire aux urines primitives et sécrétion des diversions. Au niveau du néphron, comment on distingue les différentes portions ? D'abord, au niveau du tube proximal.

Ce tube proximal va assurer une réabsorption hydro-électrolytique et iso-osmotique de 4,5 de ce qui a été filtré. Au niveau de l'enceinte de Ronle, il y a différentes branches. Au niveau de la branche descendante, qui est perméable à l'eau et imperméable au sodium, cela conduit à une réabsorption passive de potassium et d'eau et à la formation d'une urine hypertonique.

Alors qu'au niveau de la branche ascendante, qui est le segment de dilution, qui est imperméable à l'eau, elle est le siège d'une réabsorption de sodium, potassium et chlorure. Et on va obtenir une urine qui va devenir hypotonique. Maintenant, au niveau du tube distal.

Le tube distal, sous l'action d'une hormone qui est l'aldostérone, le tube distal va assurer une réabsorption d'eau, 20 %, de sodium et une sécrétion de potassium sous le contrôle de l'aldostérone. Si on passe au tube collecteur, il va assurer un ajustement précis de la réabsorption de l'eau sous l'influence d'une hormone antidiurétique, c'est l'ADH, qui correspond à un nanopeptide synthétisé au niveau de l'hypothalamus. Donc, vous voyez, au niveau rénal, selon la portion distinguée, soit proximale, soit lancée dans le tube distal, et enfin le tube collecteur, différentes actions vont avoir lieu pour réguler, en fin de compte, l'élimination, selon la composition des différents secteurs.

L'action hormonale, maintenant. La régulation rénale et hormonale sont étroitement liées, bien sûr. Au niveau de ces hormones, on a d'abord le système rénine, angiotensine et l'aldostérone.

L'aldostérone, qui intervient, comme on vient de le voir, au niveau du tube distal, l'angiotensine 2, va favoriser la réabsorption tubulaire proximale. À côté de ce système rénine, angiotensine et l'aldostérone, il y a l'ADH, ou l'hormone antidiurétique, qui intervient au niveau du tube collecteur.

Et de moindre importance, il y a un autre facteur, c'est le NAF, le factor natriurétique auriculaire.

Il favorise l'élimination d'eau et de sodium par augmentation de la filtration glomérulaire. Sa sécrétion est contrôlée par la valeur de la volume. Maintenant, comment peut-on explorer cet équilibre hydroélectrolytique ? Il y a deux paramètres très importants que vous devez retenir.

Il y a d'abord la notion d'ionogramme et d'osmolalité ou osmolarité. Déterminer ou faire un ionogramme, ça consiste à déterminer les valeurs de la natrimie, c'est-à-dire la concentration en sodium, de la calimie, la concentration en potassium, et la chlorimie, c'est la concentration en ion chlorure. À côté, dans ce même ionogramme, on peut rajouter d'autres paramètres, tels que le taux de bicarbonate.

À côté de l'ionogramme, on a l'osmolarité ou l'osmolalité. C'est quoi l'osmolarité ou l'osmolalité ? Cette osmolarité est liée aux particules qui sont osmotiquement actives au niveau plasmatique ou urinaire, selon qu'on travaille sur du sang ou sur les urines. En associant à ces deux paramètres, ionogramme et osmolarité, on associe protéines sériques et hématocrites pour avoir une idée de l'état d'hydratation de l'organisme.

Ça veut dire qu'on est en présence d'une hémococoncentration ou d'une hémodilution. Le prélèvement, comme paramètre préanalytique, pour le sang, si on veut déterminer un ionogramme sanguin, on travaille sur du plasma. On fait un prélèvement sur le tube épariné pour les urines et il est recommandé de travailler sur des urines de 24 heures.

Cela consiste à récupérer les urines de 24 heures. D'abord, l'ionogramme sanguin et urinaire. Ça consiste bien sûr à la détermination de la concentration de sodium, potassium, chlorure et bicarbonate.

On peut en parallèle faire un ionogramme sanguin et un ionogramme urinaire. Les électrolytes sont déterminés par des méthodes physiques ou électrochimiques, notamment la potentiométrie, qui peut être directe ou indirecte, selon qu'on fait une dilution au poids. Et une autre méthode physique, c'est la photométrie d'émissions de flammes, qui est considérée comme la méthode de référence.

Pour le dosage des chlorures, on peut faire appel à cette méthode physique, la potentiométrie, ou à une méthode chlorométrique, en faisant appel à certains réactifs. On cite ici la méthode de Zahl. L'osmolarité urinaire ou sanguine, j'avais bien dit que l'osmolarité correspond à la somme des particules qui sont osmotiquement actives.

On parle d'osmolarité si on exprime la valeur en milliosmoles par litre, et d'osmolalité si on exprime la valeur en milliosmoles par kilogramme du plasma. Mais il s'agit de la même notion. Les concessions plasmatiques qui participent à cette osmolarité, ce sont les paramètres de l'ionogramme, c'est-à-dire sodium et potassium, l'urée et le glucose.

Sachant les valeurs de l'ionogramme, on peut soit calculer l'osmolarité, soit mesurer l'osmolarité en faisant appel à une méthode qu'on appelle la méthode cryoscopique. Cela correspond à déterminer le point d'abaissement du point de congélation d'un plasma par rapport à un eau pure en appliquant une loi d'Idora-Holtz. Ce que vous devez retenir dans cette exploration de l'équilibre hydroélectrolytique, c'est que devant toute suspicion d'un déséquilibre hydroélectrolytique, il faut demander à un ionogramme, d'abord sanguin, et si les conditions le permettent, on peut demander en parallèle à un ionogramme urinaire, et demander aussi le taux des protéines et la valeur de l'hématocrite.

À côté de cela, vous devez avoir la valeur de l'osmolarité ou l'osmolalité. À partir de ces trois paramètres, vous serez capable d'interpréter un bilan qui touche cet équilibre hydroélectrolytique. Bien sûr, à côté des valeurs de l'ionogramme, on rajoute la valeur des protéines totales, et on fait appel à la technique de Burette.

Et, bien sûr, on détermine aussi l'hématocrite, qui correspond au volume occupé par les électrocytes par rapport au volume de sang total. Ces deux paramètres, les protéines totales et l'hématocrite, vont nous donner une idée sur l'état d'hydratation de l'organisme. Autre examen biochimique à viser, qui peut se rajouter à ce bilan de base, on peut apprécier la fonction rénale, parce qu'on sait très bien que le rein intervient beaucoup dans cette régulation de l'équilibre hydroélectrolytique.

Et pour apprécier la fonction rénale, on détermine la valeur de la créatinine et de l'urée plasmatique. Si on veut faire un diagnostic étiologique, si jamais il y a un problème dans les systèmes de régulation, plus particulièrement les systèmes de régulation hormonaux, on peut faire appel à un dosage de l'hormone antidiurétique, l'ADH, l'angiotensine 2, l'aldostérone et l'ANP. Maintenant, on va voir les principales pathologies qui peuvent toucher cet équilibre hydroélectrolytique.

Il y a des équilibres chaque fois que la composition de l'un de ces secteurs-là se trouve touchée pour une raison ou pour une autre. Dans ces principales pathologies, on distingue les deux grands syndromes. C'est ça que vous devez retenir.

Il y a d'abord les syndromes de déshydratation et les syndromes d'hyperhydratation. Bien sûr, on peut être devant même des syndromes qui sont mixtes. D'abord, les syndromes d'hyperhydratation.

Dans ces hyperhydratations, on distingue d'abord une hyperhydratation extracellulaire ou isotonique qui se manifeste par l'apparition d'œdèmes. C'est quoi ces syndromes ? Ils correspondent à une infiltration et accumulation d'eau dans les tissus cellulaires sous-cutanés, parfois dans les séreuses et dans les organes. Ils concernent essentiellement le secteur interstitiel et sont la conséquence d'un bilan sodé positif.

Un bilan sodé positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'entrées que de sorties. Elles s'observent lors d'une diminution de la pression encotique. Vous savez très bien que la pression encotique est liée au taux de protéines.

La diminution de la pression encotique dit qu'il y a une fuite de protéines quelque part. Cette diminution, bien sûr, touche surtout le pôle artériel. Cette situation se voit au cours des séreuses et certains états de choc.

Ou bien on peut avoir une hyperhydratation extracellulaire au cours d'une augmentation de la pression hydrostatique au niveau du pôle veineux. Cette hyperhydratation extracellulaire ou isotonique est liée à une diminution de la pression encotique, si on veut résumer, par fuite protéique, alors que l'eau et les électrolytes sont réabsorbés et occupent le secteur extracellulaire et dans les urines. Le sodium se trouve très bas.

Les signes cliniques de cette hyperhydratation, d'abord une prise du poids, qui est visible si cette rétention est supérieure à 3 kg. Il s'agit bien sûr d'une hyperhydratation isotonique. Les signes biologiques, comme on a une hyperhydratation, on a une hémodilution, qui va se traduire par une baisse de la valeur de l'hématocrite et du taux de protéines.

C'est pour ça que la détermination des protéines totales et de l'hématocrite sont très importantes. Une atrémie, une smallalité, qui est normale, parce qu'il y a autant... Comme c'est une hyperhydratation isotonique, il ne va pas toucher la valeur de la smallalité. Une atriurèse, qui est basse, une calorie, qui est augmentée, donc il y a une fuite potassique.

Les idéologies de cette hyperhydratation extracellulaire, d'abord au cours de l'insuffisance cardiaque, puisque l'insuffisance cardiaque va provoquer l'apparition d'une hypovolémie qui entraîne une sécrétion d'adostérone. Si il y a une sécrétion d'adostérone, il y a une rétention du sodium et une fuite du potassium. La même chose, on peut avoir cette hyperhydratation extracellulaire au cours des hypertensions veineuses et au cours des flubides.

Dans ces deux cas, c'est la pression hydrostatique qui est augmentée. La même chose, les syndromes néphrotiques vont aussi générer cette hyperhydratation parce qu'au cours des syndromes néphrotiques, il y a une fuite protéique. Au cours de certaines malnutritions, notamment la carence du coagulant, et les cirrhoses décompensées, la synthèse des protéines est très touchée.

Il y a une diminution de taux de protéines et une diminution de la pression encontique qui va se manifester par une hyperhydratation extracellulaire. À côté de l'hyperhydratation extracellulaire, on peut avoir une hyperhydratation intracellulaire. Dans ce cas-là, il n'est pas isotonique.

Par contre, il est hypertonique. On observe ce syndrome d'hyperhydratation intracellulaire dans le cas où les apports et la rétention d'eau entraînent une hyponatrémie avec une baisse de l'osmolarité cellulaire ou dans le cas où il y a une perte de sodium supérieure à celle de l'eau.

C'est pour cela que l'hyperhydratation va toucher le milieu intracellulaire qui devient hypertonique.

À côté du syndrome d'hyperhydratation, on a le syndrome de déshydratation. On distingue d'abord une déshydratation isotonique qui touche le milieu extracellulaire. Elle est définie par la perte d'eau et l'électrolyte sans équivalence.

Pour cela, on a une isotonie. Les principaux symptômes observés sont une tension artérielle basse, un pli cutané, les yeux sont cernés avec hypotonie du globe oculaire. Si l'installation est brusque, on peut avoir une insuffisance circulatoire et un état de choc qui peut survenir avec une hypotension hypothécale.

Pour les symptômes biologiques plasmatiques, on aura une némo-concentration alors que l'osmolarité, la natrimie et la chlorimie sont normales. Pour les idéologies, c'est surtout l'origine rénale avec une natriuresse qui reste supérieure à 30 mmol par 24 heures. Il peut aussi être d'origine extra-rénale.

La diuresse et la natriuresse sont diminuées. Si l'origine est extra-rénale, le rein fait son travail, il va essayer de réabsorber au maximum le sodium. C'est pour ça que la natriuresse sera diminuée.

Maintenant, les déshydratations extracellulaires hypertoniques au global. Les pertes en eau sont prépondérantes par rapport au sodium. Les symptômes associent ceux d'une déshydratation extracellulaire et intracellulaire avec une sensation de soif, de la langue sèche et une élévation de la température.

Une osmolarité augmentée parce qu'il s'agit d'une déshydratation hypertonique, une homoconcentration et une hypernatrimie caractéristiques de la déshydratation intracellulaire. Les idéologies sont le diabète insipide, les pertes digestives ou respiratoires. Si elles sont accentuées, pour une raison ou pour une autre, au cours du diarrhée, par exemple, ou au cours d'une augmentation exagérée de la température externe, comme un coup de soleil, on peut avoir une déshydratation extracellulaire hypertonique.

Maintenant, les déshydratations extracellulaires hypotoniques. Dans ce cas-là, la perte en sodium est supérieure à celle de l'eau. Et comme il y a une rétention d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une perte beaucoup moindre d'eau par rapport au sodium, le milieu reste hypotonique.

Cela va conduire à une hyperhydratation intracellulaire. À la différence de la déshydratation extracellulaire hypotonique, ici, on n'a pas de sensation de soif, mais on a une asthémie, des vertiges, des nausées, des vomissements et des troubles cardiaques sous forme d'hypotension et du tachycardie. L'hémoconcentration associée à une baisse de l'osmolarité et de la natrimie.

Les concentrations en chlore, en chlorure et en sodium urinaire sont diminuées. Les idéologies

de déshydratation extracellulaire accompagnent des insuffisances rénales chroniques ou lors d'abus de régimes désodés, de diurèses osmotiques ou de perfusions importantes du glucosée. On peut aussi avoir une déshydratation extracellulaire au cours des insuffisances rénales aiguës.

En conclusion, l'équilibre hydroélectrolytique qui maintient l'homéostasie de l'eau et des électrolytes est le résultat de l'égalité de l'osmolarité entre les différents secteurs et de la neutralité électrique au sein de chacun. Ce sont deux caractéristiques, je le répète, de l'isotonie et de la neutralité électrique. Tant qu'on a cette isotonie et cette neutralité électrique, l'équilibre est maintenu.

Mais s'il y a rupture de cet équilibre, de ces deux paramètres, que ce soit l'isotonie ou la neutralité électrique, on va assister à l'apparition des troubles, soit sous forme de déshydratation ou d'hypérhydratation. La régulation dépend de nombreux facteurs. Il y a d'abord les facteurs circulatoires, les excrétions, surtout qui se manifestent d'une façon importante au niveau rénal, et les facteurs hormonaux, comme on l'a déjà vu.

L'exploration de cet équilibre hydroélectrolytique est indissociable à celui de l'équilibre acido-basique. Vous allez bien sûr comprendre d'une façon plus importante cette association étroite entre l'équilibre hydroélectrolytique et l'équilibre acido-basique lorsqu'on va entamer notre deuxième chapitre dans cette biochimie clinique, qui est l'équilibre acido-basique. Je vous remercie.